练习巩固

1. 下列关于燃料充分燃烧的说法中，错误的是（　　）。

（A）应通入适量的空气　　（B）固体燃料要粉碎

（C）空气的量越多越好　　（D）防止空气污染

2. 下列说法中，正确的是（　　）。

（A）无论什么状态，同种物质的内能总是相同的

（B）某些难以直接测量的反应焓变可以根据盖斯定律计算获得

（C）同一个化学反应进行的途径不同，反应的焓变也是不同的

（D）物质必须加热才能发生的反应一定是吸热反应

3. 下列反应中，焓变符合图示的是（　　）。



（第 3 题）

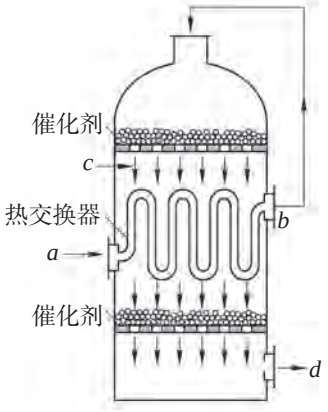
（A）碳酸钙受热分解

（B）甲烷燃烧

（C）盐酸与氢氧化钠溶液反应

（D）铝热反应

4. 在硫酸工业生产中，为了有利于 SO_2 的转化，且能充分利用热能，采用了中间有热交换器的转化器。下列说法中，正确的是（　　）。



（第 4 题）

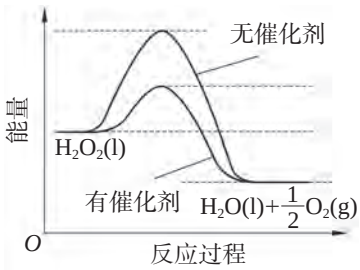
（A）a、b 两处的混合气体成分含量相同，温度相同

（B）a、b 两处的混合气体成分含量不同，温度不同

（C）c、d 两处的混合气体成分含量相同，温度相同

（D）c、d 两处的混合气体成分含量不同，温度不同

5. 已知 H_2O_2 在催化剂作用下分解速率加快，反应过程中的能量变化如图所示。下列说法中正确的是（　　）。



（第 5 题）

（A）加入催化剂，减小了反应的焓变

（B）加入催化剂，增大了反应的焓变

（C）H_2O_2 分解的热化学方程式：

$$H_2O_2(l) = H_2O(l) + \frac{1}{2}O_2(g) \quad \Delta H>0$$

（D）反应物的焓高于生成物的焓

6. 已知 1 mol 白磷变为红磷放出 18.4 kJ 热量。对于下列两个反应的焓变的比较，正确的是（　　）。

（1）$4P(\text{白磷，s}) + 5O_2(g) = 2P_2O_5(s)$　　ΔH_1

（2）$4P(\text{红磷，s}) + 5O_2(g) = 2P_2O_5(s)$　　ΔH_2

（A）$\Delta H_1>\Delta H_2$　　（B）$\Delta H_1=\Delta H_2$

（C）$\Delta H_1<\Delta H_2$　　（D）无法比较

7. 已知热化学方程式：

$$2H_2S(g) + 3O_2(g) = 2SO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H_1 = -Q_1\ kJ \cdot mol^{-1}$$
$$S(s) + O_2(g) = SO_2(g) \quad \Delta H_2 = -Q_2\ kJ \cdot mol^{-1}$$

则 $2H_2S(g) + O_2(g) = 2S(s) + 2H_2O(l)$ 的焓变 ΔH_3 为（　　）。

（A）$-Q_1-2Q_2\ kJ \cdot mol^{-1}$　　（B）$-Q_2-2Q_1\ kJ \cdot mol^{-1}$

（C）$-Q_1+2Q_2\ kJ \cdot mol^{-1}$　　（D）$-Q_2+2Q_1\ kJ \cdot mol^{-1}$

8. 目前我国部分城市居民所使用的燃料主要是管道煤气，上海居民使用天然气作为民用燃料。管道煤气的主要成分是 CO、H_2 和少量烃类，天然气的主要成分是 CH_4，它们燃烧反应的化学方程式分别如下：

$$2CO + O_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2CO_2 \quad 2H_2 + O_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2H_2O \quad CH_4 + 2O_2 \xlongequal{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$$

（1）根据以上化学方程式判断：燃烧相同体积的管道煤气和天然气，消耗空气体积较大的是_____，因此燃烧管道煤气的灶具如需改烧天然气，灶具的改进方法是_____（填“增大”或“减小”）进风口，如不作改进可能产生的不良结果是_____。

（2）管道煤气中含有的烃类，除甲烷外，还有少量乙烷、丙烷、丁烷等，它们的某些物理常数见下表。

物理常数	乙烷	丙烷	丁烷
熔点 /℃	−172.0	−189.7	−138.2
沸点 /℃	−88.6	−42.1	−0.5

试根据表中数据解释在严寒的冬季里，管道煤气火焰有时很小，并且呈断续状态的原因。

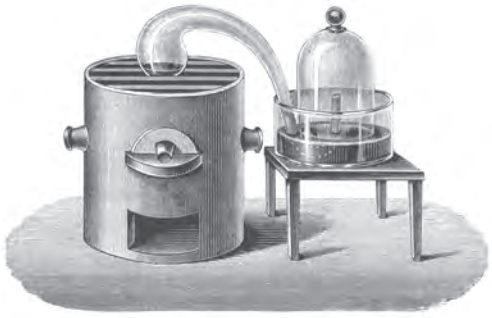
9. 燃素学说是三百多年前化学家对燃烧反应的解释，主要观点是：所有可燃物都含有燃素，燃素在燃烧过程中释放到大气中。

可燃物 − 燃素 = 灰烬；金属 − 燃素 = 煅灰

尽管燃素学说是错误的，但它摆脱了炼金术思想的禁锢，引导人们去思考和实践，并积累了大量的实验现象，为科学的燃烧理论的创立奠定基础，在历史上有其积极的作用。查阅相关资料后，思考下列问题：

（1）燃素学说并非来自化学家的空想，也是基于实验提出的。通过学过的热化学原理，思考当时的化学家为何没能从燃烧实验中形成正确的理论。

*（2）法国化学家拉瓦锡设计如图装置进行实验，提出氧化学说推翻了燃素学说。请查阅资料，阐述有关原理。



拉瓦锡研究汞在空气中反应的密闭装置

（第 9 题）

*10. 有些化学反应，如氢氧爆炸、钢铁生锈等，一旦引发后不需要从外部提供能量就能继续进行，这些反应称为自发反应。

（1）在你学过的化学反应中还有哪些是自发反应？

（2）自发反应跟反应的焓变有何关系？焓变是唯一判断自发反应的依据吗？

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制作成海报、演示文稿，进行分享和交流。

- 你是否食用过自热咖啡、自热米饭等食品，或使用过冰袋，这些都是放热过程和吸热过程在日常生活中的一些应用。查阅资料，了解不同种类日常用品中引起升温或降温的物质成分及其作用，并设计小实验验证。
- 等浓度、等体积的盐酸分别与过量但不等量的氢氧化钠溶液和氢氧化钾溶液中和时，放出热量是否相等？等浓度、等体积的氢氧化钠溶液和氨水分别与过量的盐酸中和时，放出热量是否相等？请利用实验来证实你的假设或猜想。
- 针对生活中关于新能源的开发和传统能源绿色应用的现状展开调查，编写《节能减排从我做起》倡议书，开展生活中的节能小创新、小发明比赛。
- 了解世界上的能源纷争和我国发展规划中的能源发展战略，并就国家能源战略与国际关系研究展开文献研究。

注：教材中打“*”号的练习题供有兴趣的同学完成。

第 2 章

化学反应的方向、限度和速率

烟花的绽放是由几个甚至几十个高度协调、精准控制的化学反应次第完成。



2.1 化学反应的方向

2.2 化学反应的限度

2.3 化学反应的速率

2.4 工业合成氨

氮气和氢气能否化合生成氨？合成氨反应的限度有多大？为何需要高温高压、催化剂？这三个问题涉及化学反应的方向、化学反应的限度、化学反应的速率等有关理论知识。

通过本章的学习，我们将更加深入地认识化学反应，理解反应条件对化学反应的方向、限度和速率的影响，并利用这些规律来解决日常生活和工业生产中的实际问题。



化工厂

2.1 化学反应的方向

判定一个化学反应在指定条件下能否发生或在什么条件下可能发生，这就是化学反应的方向问题。如果能从理论上找到一个化学反应发生方向的判据，人们就可以更科学地设计化学反应路线，避免盲目实验所造成的浪费，这对科学研究和生产实践都具有十分重要的意义。那么化学反应的方向与哪些因素有关呢？该如何判断？

学习聚焦

- 知道化学反应是有方向的
- 了解化学反应的方向与反应的焓变、熵变等的关系

知识回放

- 硫酸和氢氧化钠等一些自发反应的实例
- 反应的焓变

化学反应的方向

美丽的瀑布总是从高处往低处落下，室温时冰会慢慢融化，热从高温物体向低温物体传递。大量事实表明，自然界中发生的变化会有一定的方向性。

化学反应也具有方向性。例如，氢氧化钠与硫酸能反应生成硫酸钠和水，而硫酸钠和水不会自发地生成氢氧化钠和硫酸。暴露在潮湿空气中的铁会生锈，但在相同条件下铁锈却不能自发地变成铁。在给定条件下，能“自己”进行的化学反应称为自发反应。

想一想

自发反应有何共同特点？如何判断化学反应是否会自发地进行？

1. 化学反应的方向与焓变

自然界中许多自发进行的物理变化过程中均有着能量的变化，都是朝着系统能量降低的方向发生的。化学反应中同样也伴随着能量的变化。科学家曾分析了大量化学反应及其焓变后，认为决定化学反应能否自发进行的因素是反应的焓变，即放热反应可以自发进行，而吸热反应则不能自发进行。例如，下列反应都是放热反应，在一定条件下，均能自发进行：

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \qquad \Delta H = -572\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$2Na(s) + Cl_2(g) = 2NaCl(s) \qquad \Delta H = -822\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$4Fe(OH)_2(s) + 2H_2O(l) + O_2(g) = 4Fe(OH)_3(s) \qquad \Delta H = -464\ kJ \cdot mol^{-1}$$

但是，后来科学家又发现，有不少吸热过程或吸热反应也是自发过程。例如，硝酸铵溶于水是吸热的，但常温下能自发进行；碳酸钙分解是吸热反应，在常温条件下不能自发进行，但在高温下能自发进行。

$CaCO_3(s) \xlongequal{} CaO(s) + CO_2(g) \quad \Delta H(1\,200\ K) = 179\ kJ \cdot mol^{-1}$

显然，反应的焓变是反应能否自发进行的一个因素，但不是唯一的因素。

2. 化学反应的方向与熵变

我们知道，冰里 H_2O 分子的排列是很有秩序的，水里 H_2O 分子能在液体体积范围内做无序运动，而水蒸气里的 H_2O 分子则可在更大的空间内运动，因此可以认为相较于冰和水，水蒸气的混乱程度最大。再如，我们将一块蔗糖放入水里，开始时蔗糖分子、水分子的排列都比较有序，慢慢地蔗糖溶于水形成溶液，该过程中系统的混乱程度增大了。

想一想

已知下列吸热反应在指定条件下均为自发反应，思考这三个自发反应有何共同之处？

（1）高于 621 K：$NH_4Cl(s) \xlongequal{} NH_3(g) + HCl(g)$

（2）高于 324 K：$N_2O_4(g) \xlongequal{} 2NO_2(g)$

（3）常温下：$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O(s) + 2NH_4Cl(s) \xlongequal{} BaCl_2(s) + 2NH_3(g) + 10H_2O(l)$

以上三个反应除了都是吸热反应，它们还有一个共同特点，那就是反应后气态生成物的分子数增加了。因为气态分子能在更大的空间范围运动，所以上述化学反应导致了系统内分子运动的混乱程度增大了。

对于一个由大量粒子组成的系统，科学家运用熵这个物理量来描述系统的混乱或无序程度，用符号 S 表示。熵值越大，系统混乱程度越大。系统的状态发生变化，熵值也随之变化，变化前后熵的差值称为熵变，用 ΔS 表示，单位是 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$。

化学反应也存在着熵变，反应过程的 ΔS 等于生成物的熵与反应物熵的差值。$\Delta S>0$ 为熵增反应，$\Delta S<0$ 为熵

减反应，如水的分解就是熵增反应。

$$2H_2O(l) = 2H_2(g) + O_2(g) \quad \Delta S = 57\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

熵增加有利于反应的自发进行。许多熵增反应在常温、常压下可以自发进行，有些反应则要在高温下才可以自发进行，如碳酸钙的分解反应。

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g) \quad \Delta S = 160\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

是不是只有熵增的反应才能自发进行呢？事实上有些熵减的反应在一定条件下也可以自发进行。例如：

$$4Fe(OH)_2(s) + 2H_2O(l) + O_2(g) = 4Fe(OH)_3(s) \quad \Delta S = -278\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

$$Fe_2O_3(s) + 2Al(s) = 2Fe(s) + Al_2O_3(s) \quad \Delta S = -38\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

由此可见，熵变是反应能否自发进行的又一个因素，但与焓变一样，它也不能作为化学反应方向的独立判据。

资料库

熵和熵变的一些规律

1. 同种物质的 $S(g)>S(l)>S(s)$；同类物质的摩尔质量越大，熵越大，如甲烷的熵小于乙烷。

2. 对于有气体参加的反应，若反应后气体分子数增加，该反应的 $\Delta S>0$；若反应后气体分子数减少，该反应的 $\Delta S<0$；若反应前后气体分子数不变，该反应的 ΔS 变化很小。

焓变与熵变对反应方向的共同影响

在温度和压强一定的条件下，化学反应方向是反应的焓变和熵变共同影响的结果。科学家经研究后指出，在温度和压强一定的条件下，可以将两个因素以能量的形式组合在一起，当非体积功为零时，可以用 $\Delta H - T\Delta S$ 来判断化学反应自发进行的方向。即：

$\Delta H - T\Delta S < 0$　　反应能自发进行

$\Delta H - T\Delta S = 0$　　反应达到平衡状态

$\Delta H - T\Delta S > 0$　　反应不能自发进行

如果反应的焓变小于零，反应的熵变大于零，那么在任何温度下 $\Delta H - T\Delta S$ 都小于零，因此反应能自发进行。如果反应的焓变大于零，反应的熵变小于零，那么在任何温度下 $\Delta H - T\Delta S$ 都大于零，所以反应不能自发进行。当焓变和熵变的影响相反时，如吸热和熵增的反应或放热和熵减的反应，化学反应自发进行的方向，则与给定的温度条件有关。例如，反应 $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ 的 $\Delta H = 183\ kJ \cdot mol^{-1}$、$\Delta S = 25\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$，在通常情况下空气中 N_2 和 O_2 是不能自发地化合生成 NO 的。但汽车在

行驶时，汽油在发动机内燃烧产生高温，当 $T\Delta S > \Delta H$ 时，吸入的空气中的 N_2 和 O_2 就能自发地化合生成 NO，产生氮氧化物尾气，污染空气。

学习指南

例题导引

问题：

- 合成氨反应：

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

$$\Delta H = -92\ kJ \cdot mol^{-1};\ \Delta S = -198\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

该反应的焓变和熵变随温度变化很小，可视为常数。

（1）判断反应在室温下能否自发进行？

（2）室温下推动该反应自发进行的主要因素是熵变还是焓变？

分析：

- （1）根据 $\Delta H - T\Delta S = -92\ kJ \cdot mol^{-1} + 198 \times 10^{-3}\ kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} \times 298\ K = -33\ kJ \cdot mol^{-1} < 0$，所以该反应在室温下能自发进行。

（2）合成氨反应是一个放热和熵减的反应，所以室温下推动该反应自发进行的主要因素是反应的焓变。

练习巩固

1. 研究反应过程自发性的目的是（　　）。

（A）判断一定条件下反应的方向

（B）确定反应是否一定发生

（C）判断反应过程发生的速率

（D）判断反应过程的热效应

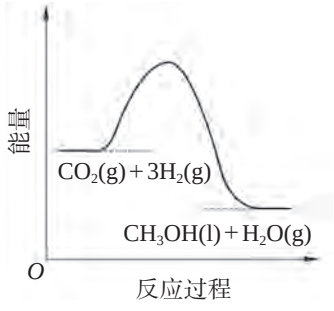
2. 关于右图所示的反应，下列说法中正确的是（　　）。

（A）$\Delta H>0$，$\Delta S>0$

（B）$\Delta H>0$，$\Delta S<0$

（C）$\Delta H<0$，$\Delta S<0$

（D）$\Delta H<0$，$\Delta S>0$



（第 2 题）

3. 下列反应或过程属于熵减的是（　　）。

（A）氯化钠从溶液中结晶析出

（B）胆矾晶体溶于水

（C）固态碘升华

（D）碳酸钙分解

4. 关于化学反应自发进行方向的影响因素，下列判断正确的是（　　）。

（A）所有反应的焓变对反应自发进行的方向都起决定性作用

（B）所有反应的熵变对反应自发进行的方向都起决定性作用

（C）焓变和熵变同是判断反应自发进行方向的两个主要因素

（D）根据焓变或熵变都能独立地判断反应是否自发进行

5. 评述下列观点是否正确。

（1）放热反应是自发的。

（2）冰在室温下自动融化成水，是熵增起了重要作用。

（3）自发的化学反应一定是熵增的过程。

2.2 化学反应的限度

学习聚焦

- 认识化学平衡常数是表征化学反应限度的物理量
- 知道化学平衡常数的意义
- 了解浓度商和化学平衡常数的相对大小与反应方向之间的联系
- 了解浓度、压强和温度对化学平衡的影响

知识回放

- 可逆反应
- 化学反应的熵变
- 化学平衡状态

有些化学反应不能进行到底，如合成氨反应在密闭体系中进行到一定的程度，正、逆反应速率相等时，达到化学平衡状态。此时，究竟有多少反应物转化为生成物？能否提高转化的程度？这对工农业生产和科学研究具有重要的指导作用。本节我们将从定量的角度进一步认识化学平衡状态。

化学平衡常数

化学平衡状态是一定条件下可逆反应可进行的最大限度。在生产和科学实验中，人们常常需要知道，当一个可逆反应达到化学平衡状态时，有多少反应物转化成了生成物，反应物和生成物之间又有怎样的定量关系。

下面以可逆反应：$H_2(g)+I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 为例，来了解平衡状态时各物质平衡浓度之间的定量关系。

分别在五个 1 L 密闭容器里通入不同物质的量的 H_2、I_2 和 HI。将五个密闭容器都加热到 457.6℃，经过足够的时间使它们的反应都达到平衡状态，并测得各物质的平衡浓度，数据如表 2.1 所示。

表 2.1　$H_2(g)+I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 反应中起始和平衡状态时各物质的浓度（457.6℃）

编号	起始时各物质浓度 /（mol · L^{-1}）			平衡时各物质浓度 /（mol · L^{-1}）			平衡时
	$c(H_2)$	$c(I_2)$	$c(HI)$	$[H_2]$	$[I_2]$	$[HI]$	$\frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$
1	1.197×10^{-2}	6.944×10^{-3}	0	5.617×10^{-3}	5.936×10^{-4}	1.270×10^{-2}	48.37
2	1.228×10^{-2}	9.964×10^{-3}	0	3.841×10^{-3}	1.524×10^{-3}	1.687×10^{-2}	48.62
3	1.201×10^{-2}	8.403×10^{-3}	0	4.580×10^{-3}	9.733×10^{-4}	1.486×10^{-2}	49.54
4	0	0	1.520×10^{-2}	1.696×10^{-3}	1.696×10^{-3}	1.181×10^{-2}	48.49
5	0	0	3.777×10^{-2}	4.213×10^{-3}	4.213×10^{-3}	2.934×10^{-2}	48.50

注：物质的量浓度用 c 表示；[　] 用于表示反应达到动态平衡时各物质的平衡浓度。

表 2.1 的结果表明，达到平衡时，$\frac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]}$的数值接近一个常数。

在一定温度下，可逆反应无论从正反应方向开始，还是从逆反应方向开始，也无论反应开始时反应物和生成物的浓度大小，当达到平衡时，生成物浓度幂[①]的乘积除以反应物浓度幂的乘积的比值是个常数，这个常数叫做该反应的化学平衡常数，简称平衡常数，用符号 K 表示。化学平衡常数是定量描述化学反应限度的物理量。

对于一般的可逆反应：$a\mathrm{A}+b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C}+d\mathrm{D}$，一定温度下的平衡常数可表示为：

$$K=\frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

平衡常数的表达式必须与化学方程式相对应。在稀溶液中进行的反应，如果反应中有水参加，水的浓度不必写在平衡常数的表达式中，因为水的浓度被视为常数。当有固体和纯液体参与反应时，固体和纯液体的浓度也不写入平衡常数的表达式中。

书写表达

写出下列反应的平衡常数表达式。

（1）$\mathrm{CO(g)+2H_2(g)} \overset{225℃}{\rightleftharpoons} \mathrm{CH_3OH(g)}$

（2）$\mathrm{3Fe(s)+4H_2O(g)} \overset{高温}{\rightleftharpoons} \mathrm{Fe_3O_4(s)+4H_2(g)}$

根据 K 的大小，可以推断反应进行的程度，K 越大，表示正向反应进行的程度越大，反之越小。一般来说，如果一个反应的平衡常数大于 10^5，通常认为该反应可以进行得较完全；相反，如果一个反应的平衡常数小于 10^{-5}，则认为这个反应进行的程度非常小。

平衡常数与温度有关，温度发生变化，平衡常数也随之变化，所以使用时一定要注明反应温度。

① 以其化学计量数为幂。

想一想

表 2.2 是一定温度下两个常见反应的平衡常数。据此分析两个反应进行的程度及其本质区别。

表 2.2 化学反应与平衡常数

化学反应	平衡常数
$N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2NH_3(g)$	$K(298\ K)=\dfrac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}=5.6\times10^5$
$N_2(g)+O_2(g)\rightleftharpoons 2NO(g)$	$K(298\ K)=\dfrac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}=1.9\times10^{-31}$

除平衡常数外，一定温度下，化学反应进行的程度还可以用反应物的平衡转化率（α）表示：

$$\alpha=\frac{\text{反应物的起始浓度}-\text{反应物的平衡浓度}}{\text{反应物的起始浓度}}\times100\%$$

想一想

平衡常数与反应物的平衡转化率都表示反应进行的程度，它们之间有什么不同？哪一种表示方法更能突出反应的本质？

化学平衡的移动

化学平衡是一定条件下的动态平衡，当反应物的浓度、温度等条件发生变化时，原有化学平衡会被破坏，化学平衡发生移动，直至建立起新的化学平衡。借助平衡常数可用来判断化学反应是否达到平衡以及平衡移动的方向。

对于一般的可逆反应：$aA+bB\rightleftharpoons cC+dD$，一定温度下，生成物浓度幂的乘积与反应物浓度幂的乘积的比值称为浓度商，用符号 Q 表示，即：$Q=\dfrac{c^c(C)c^d(D)}{c^a(A)c^b(B)}$。我们